INTRODUCTION A L'ETHIQUE DE L'INTELLIGENCE ARTIFCIELLE

Philippe DAMBLY

HELMO

04/2026

Philippe DAMBLY

Directeur CFDP Assurances Belgique

Maître de conférences à l'Université de Liège (Facultés des Sciences Sociales)

pdambly@cfdpassurances.be
pdambly@uliege.be

Axel BEELEN
Philippe DAMBLY
Avec la participation de
Jean-Marc Deltorn
Renaud Vanbergen
Justin Lawarée & Steve Jacob
(R)ÉVOLUTION
de l'Intelligence
Artificielle
IA
Vers un cadre juridique et technique de l'IA
ANTHEMIS

L'Histoire du digital

Par Philippe DAMBLY - Maître de conférences à l'Université de Liège (Belgium)

L'objectif de cet ouvrage est de vous familiariser avec l'histoire du digital pour vous conduire à un questionnement sur le discours idéologique autour du digital.

Le digital étant souvent présenté comme une disruption…

Le digital n'est la plupart du temps abordé qu'à travers le paradigme de la rupture et de la nouveauté alors qu'il fait déjà partie de notre passé.

Le digital, l'informatique, l'internet, le web… ont une histoire, et plusieurs générations d'usagers partagent des mémoires communes.

Powered by Pythagoria

Deux contacts d'un relais causaient le mauvais fonctionnement du Harvard Mark II (sur lequel travaillait Grace HOPER) à cause d'un insecte (coinçè dans un relai) apparition de l'utilisation la notion de "**bug informatique**". Le mot anglais bug appartient au jargon des ingénieurs de matériel et existait déjà bien avant.

Read more

1947

https://www.historyofcomputers.tech

Plan

Partie I : Ethique

Partie II : Règlement européen sur l’intelligence artificielle - AI Act » (UE 2024/1689)

Partie III : Déclaration européenne sur les droits et principes numériques

Partie IV :Durabilité

Ethique

Image générée par IA

Ethique

Je ne suis pas philosophe, ni éthicien, je suis juriste et c'est en tant que juriste que je vous parlerai de l'éthique de l'intelligence artificielle mais surtout, je souhaite que cet exposé ouvre une voie réflexive

- Pourquoi l'éthique ?
- Etymologie
- Influence de la bioéthique
- Une définition de l'éthique et le débat des éthiciens
- Ethique – morale - déontologie
- Enjeux du choix de l'éthique
- Une foison de principes éthiques

Pourquoi l’éthique ?

L’intelligence artificielle et ses impacts économiques, sociaux, politiques, philosophiques…

Risques systémiques

	ECONOMIQUE	
	POLITIQUE - GEOPLOLITIQUE	POLITIQUE GEOPOLITIQUE
	SOCIETAL - CULTUREL - SANTE - ANTHROPOLOGIQUE	SOCIETAL CULTUREL SANTE ANTHROPOLOGIQUE et PHILOSOPHIQUE
	JURIDIQUE - INSTITUTIONNEL -REGULATION	JURIDIQUE INSTITUTIONNEL REGULATION
	ENVIRONNEMENT - ENERGIE	ENVIRONNEMENT ENERGIE
	TECHNOLOGIQUE - DIGITAL - INFORMATIONNEL	TECHNOLOGIQUE DIGITAL INFORMATIONNEL

Pourquoi l’éthique ?

- Questionnements éthiques liés à l’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle face aux risques de biais, de discrimination, d’enfermement, de formatage et d’exclusion.
- **Allez-vous prendre le risque d’utiliser des outils qui sont des black box sans aucune compréhension du fonctionnement et de la pertinence des résultats**

- Les biais => discrimination :

  - **Google Ad Sense**, un logiciel de reconnaissance faciale
  - Le robot conversationnel **Tay** développé par Microsoft
  - **APB** (admission post bac) : absence de recours, manque de transparence,
  - **Amazone** , exclusion de livraison, algorithme sexiste

  - Le logiciel **COMPAS** (Correctional Offender Profile for Alternative Sanction) de la société Northpointe a été accusé d’utiliser des algorithmes comprenant des biais raciaux étant donné que le score de récidive était plus élevé si le condamné était d’origine afro-américaine

Pourquoi l’éthique ?

- Questionnements éthiques liés à l’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle face aux risques de biais, de discrimination, d’enfermement, de formatage et d’exclusion
- Allez-vous prendre le risque d’utiliser des outils qui sont des black box sans aucune compréhension du fonctionnement et de la pertinence des résultats ?

  - Dilemmes : trolley, voitures autonomes
  - Biais
  - Discriminations
  - Exclusions : bulle d’enfermement, bulle filtrante (recommandations)
  - Fake news
  - Deep fakes
  - Désinformation

Pouvez-vous définir l’éthique ?

Comment définiriez-vous l’éthique ?

Pouvez-vous définir la morale ?

Comment définiriez-vous la morale ?

Pouvez-vous définir la déontologie ?

Comment définiriez-vous la déontologie ?

Ethique et morale

Pour vous est-ce la même chose ou est-ce différent ?

Etymologie

- Influence sur l'éthique
  - Mores (latin) : coutume, habitude, mode (1° sens)
  - Ethos (grec) : habitude, coutume, usage. Chez Aristote (1) désir volonté (2) la rationalité requis pour délibérer et choisir (réflexion sur le bon agir)
- Le sens devrait être identique mais l'influence d'une certaine culture philosophique fait qu'en France et en Belgique francophone (VS culture anglo-saxonne):
- Ethique : branche de la philosophie qui analyse les fondements des règles de conduites (J-G Ganascia)
- Morale : les règles elles-mêmes (J-G Ganascia)

Influence de la bioéthique

- **1978 Rapport Belmont**
- 3 grands principes éthiques :
  - Consentement éclairé des sujets qui doivent tout à la fois connaître les risques et être volontaire,
  - Evaluation systémique des risques encourus au regard des bénéfices escomptés, ces derniers devant excéder les premiers,
  - Procédure équitable de sélection des participants à une expérimentation clinique,

Influence de la bioéthique

- C’est l’étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux (Encyclopedia of Bioethetics).

- Les 4 principes de la bioéthique:
  - le respect de l’autonomie du sujet (capacité du sujet à décide consentement),
  - la bienfaisance (obtention de conséquences favorables),
  - la non-malfaisance,
  - l’équité.

Définition(s) de l'éthique

- A titre de réflexion :
  - L'éthique, n'est pas un ensemble de valeurs ni de principes en particulier**. Il s'agit d'une réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle propose de s'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions, dans différentes situations, dans le but d'agir conformément à ceux-ci**.
  - La réflexion éthique peut se faire à différents niveaux, certains plus fondamentaux et d'autres plus pratiques. Elle se divise ainsi en différents champs (l'éthique appliquée, l'éthique normative et la méta-éthique ou éthique fondamentale) - COMMISSION DE L'ETHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE – CANADA

- Certains éthiciens (du numérique) assimilent éthique à morale

Ethique – morale - déontologie

- **La morale se réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable, et auxquels il faudrait se conformer**. 'Ce que j'ai fait en dénonçant le harcèlement dont j'ai été témoin est conforme à la morale.'
- À travers les époques et les cultures, des individus et des groupes ont défendu différentes conceptions de ces principes et valeurs. Ces conceptions de la morale sont appelées des 'morales' - - COMMISSION DE L'ETHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE – CANADA

- **Le terme déontologie** vient du grec 'deontos', qui veut dire devoir. Dans son sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail. Les obligations partagées par un groupe reflètent des valeurs ou des principes jugés fondamentaux. On les consigne parfois dans un code de déontologie, aussi appelé 'morale professionnelle' - COMMISSION DE L'ETHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE – CANADA

Enjeux du choix de l'éthique

Comme le signale Dominique Lambert (Uliège) lors de son intervention sur l'éthique de la robotique, l'interaction « homme-machine » à l'Académie royale de Belgique : « Quelle éthique va-t-on implémenter ?

Il n'y a pas qu'un seul cadre éthique possible : va-t-on opter pour une **éthique des valeurs**, **une éthique utilitariste** (mais comment dire ce qui est utile, ce qui maximise le bien-être ? ...), une **éthique conséquentialiste** ? (mais jusqu'où arrêter l'espace des conséquences possibles ?) ... Ce choix n'est pas anodin, car il peut changer complètement l'évaluation des comportements. Aux fondements de la construction des 'moral machines', il y a des présupposés souvent idéologiques qu'il est important de mettre en lumière ».

« L'éthique de la robotique, l'interaction 'homme-machine' », intervention de Dominique LAMBERT à l'Académie royale de Belgique, p. 2

Enjeux du choix de l'éthique

Pour Éric Sadin, l'étroitesse de l'éthique consiste dans le fait que « dès qu'on veut faire montre de vigilance à l'égard des technologies numériques, on convoque **l'éthique,** comme si brandir cet étendard pouvait représenter la parade suprême nous prémunissant contre leurs principales déviances. En vérité, il s'agit là d'une des grandes confusions de l'époque ».

Éric SADIN, *La siliconisation du monde, L'irrésistible expansion du libéralisme économique*, Paris, Éditions L'Échappée, 2016

Enjeux du choix de l'éthique

Comment devons-nous comprendre l'éthique ? Probablement à partir d'un socle minimal : le respect inconditionnel de l'intégrité et de la dignité humaine. Soit le fait de pouvoir user sans entrave de son autonomie de jugement, de décider librement et en conscience de ses actes, de bénéficier de parts de soi à l'abri du regard d'autrui, ou encore de ne pas être continuellement réduits à un strict objet marchand.

Alors que généralement, lorsqu'on invoque l'éthique, elle renvoie à une notion confuse, à un vague fourre-tout, à des référents abstraits variant au gré des tropismes de chacun ».

Éric SADIN, *La siliconisation du monde, L'irrésistible expansion du libéralisme économique*, Paris, Éditions L'Échappée, 2016

Une foison de principes éthiques

a project by

ALGORITHM WATCH

AI Ethics Guidelines Global Inventory

EXPLORE THE INVENTORY / SUBMIT A GUIDELINE / ABOUT

Welcome to AI Ethics Guidelines Global Inventory, a project by AlgorithmWatch that maps frameworks that seek to set out principles of how systems for automated decision-making (ADM) can be developed and implemented ethically (last update in April 2020). The database currently includes **167 guidelines**. Learn more about the inventory **here** or jump right in and browse through our inventory using the new filters and search feature!

Are relevant guidelines missing? Please let us know and use the **submission form**!

We have created this inventory with our own resources, without any dedicated funding. Unfortunately, we cannot maintain it any longer. Efforts to crowdsource it have failed. We have therefore ceased to accept submissions as of April 2024. The repository will remain online as an archive.

https://inventory.algorithmwatch.org/

Une foison de principes éthiques

Les codes et chartes éthiques :

- - Code d'éthique de l'IEEE (Institute of Electrical and Elecronics Engineers).
- - Code d'éthique de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers).
- - Code d'éthique de l'ACM (Association for Computing Machinery).
- - Code d'éthique de l'ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology).
- - Code d'éthique des professionnels de l'interaction homme-robot (Riek et Howard) .
- - Code d'éthique des ingénieurs en robotique du Worcester Polytechnic Institute .

Les serments :

- - Serment d'Hippocrate pour Data Scientist
- - Le serment de "The Holberton – et Turing Oath"

Divers :

- Les principes d'IA d'Asilomar, Future of Life Institute -2017
- La déclaration de Montréal pour une IA responsable -2017
- Les principes éthiques, Statement on Artificial Intelligence, Robotics and Autonomous Systems EGE
- ...

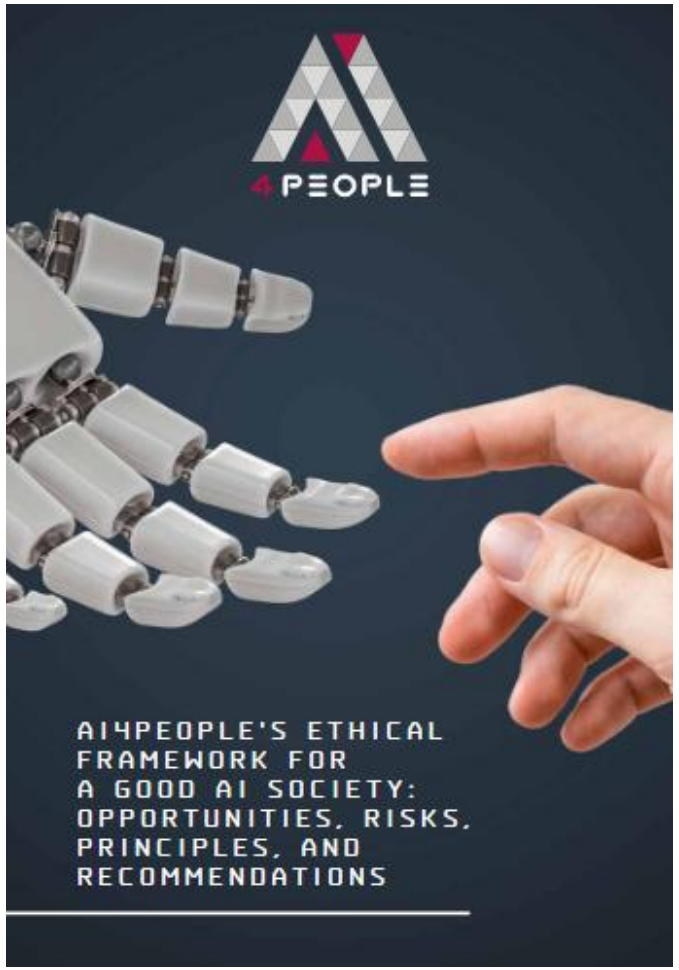
Image générée par IA

Influence de Luciano Floridi

- L’éthique de l’intelligence artificielle de l’AI ACT a été fort influencé par le philosophe italien Luciano Floridi

- Universitaire (université de Bari, d’Hertfordshire et d’ Oxford), il est reconnu comme l'un des plus importants théoriciens de la philosophie de l'information et éthique de l'informatique

AI 4 People - Luciano Floridi



AI4People's Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations – AI 4 People – 2018 (chairman Luciano Floridi)

AI 4 People - Luciano Floridi

- **Bienfaisance** (Beneficence) : promouvoir le bien-être, préserver la dignité et soutenir la planète (cf. section 4.1, p.16).
- **Non-malfaisance** (Non-maleficence) : ne pas nuire, avec un accent sur la vie privée, la sécurité et la prudence face aux capacités de l'IA ("capability caution") (cf. section 4.2, p.17).
- **Autonomie** (Autonomy) : garantir le pouvoir humain de décider, y compris le choix de déléguer (ou non) des décisions à des systèmes d'IA (cf. section 4.3, p.18).
- **Justice** (Justice) : promouvoir la prospérité et préserver la solidarité ; lutter contre les discriminations, partager les bénéfices et éviter de nouveaux torts (cf. section 4.4, p.19).
- **Explicabilité** (Explicability) : principe "habilitant" qui permet les autres, via l'intelligibilité (comprendre "comment ça marche") et la responsabilité / redevabilité (accountability : "qui est responsable") (cf. section 4.5, p.20-21)

Groupe d’experts de haut niveau 2018

- 5 droits fondamentaux :
  - Respect dignité humaine
  - Liberté des individus
  - Respect de la démocratie, de la Justice et de l’Etat de droit
  - Egalité, non-discrimination et solidarité (incluant le droit des personnes appartenant à des minorités)
  - Droits des citoyens

Groupe d’experts de haut niveau 2018

- Il en dérive principes et valeurs éthiques considérés comme impératifs et auxquels les systèmes d’intelligence artificielle digne de confiance doivent se soumettre.

- Dans un premier temps, le groupe en dénombre 5 :
  - Bienfaisance « faire le bien »
  - Non-malfaisance « ne pas faire le mal »
  - Autonomie « préserver l’agentivité humaine »
  - Justice « être équitable »
  - Explicabilité « opérer de façon transparente »

Groupe d’experts de haut niveau 2019

- Dans la version de 2019, cela se réduit à 4 principes éthiques :
  - Respect de la vie humaine
  - Prévention du mail
  - Equité
  - Explicabilité

Autres publications importantes

- Il faut aussi signaler 6 documents qui ont eu une influence (large diffusion) :

  - **Les principes d'IA d'Asilomar** – Future of Life Institute - 2017
  - **La déclaration de Montréal pour une IA responsable** – Université de Montréal -2017
  - **Ethically Aligned Design : A vision for Prioritizing Human Wellbeing with Autonomous and Intelligent Systems** (2° version)– IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – 2017
  - **Statement on Artificial Intelligence, Robotics and Autonomous Sytems** – EGE (Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la Commission Européenne) – 2018
  - **AI in the UK : ready willing and able ?** – House of Lords – Artificial Intelligence Commettee – 2017 (publié en 2018)
  - **Partnership on IA** - 2018

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L

2024/1689

12.7.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle)

D'où vient le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA)?

8 avril 2019

Février 2020

La Commission européenne publie un **livre blanc sur l'IA** et propose de mettre en place un cadre réglementaire européen pour une IA digne de confiance.

Octobre 2020

Le **Parlement européen** adopte trois résolutions législatives sur l'IA couvrant l'éthique, la responsabilité civile et la propriété intellectuelle.

21 Avril 2021

La Commission européenne publie sa **proposition de Règlement IA**.

6 décembre 2022

Le **Conseil** adopte sa position sur la proposition de Règlement IA.

juin 2023

Le Parlement EU a voté sur sa position de texte. À la suite de ce vote, les discussions entre les États membres, le Parlement EU et la Commission (=> l'opaque **trilogue**) S'est déroulé

09 décembre 2023

Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord concernant la législation sur l'IA.

Mai 2024

Elections EU.

Adoption du texte 02/2024

Publication texte 07/2024

Entrée en vigueur 08/2024

Ecosyteme legislatif du digital EU

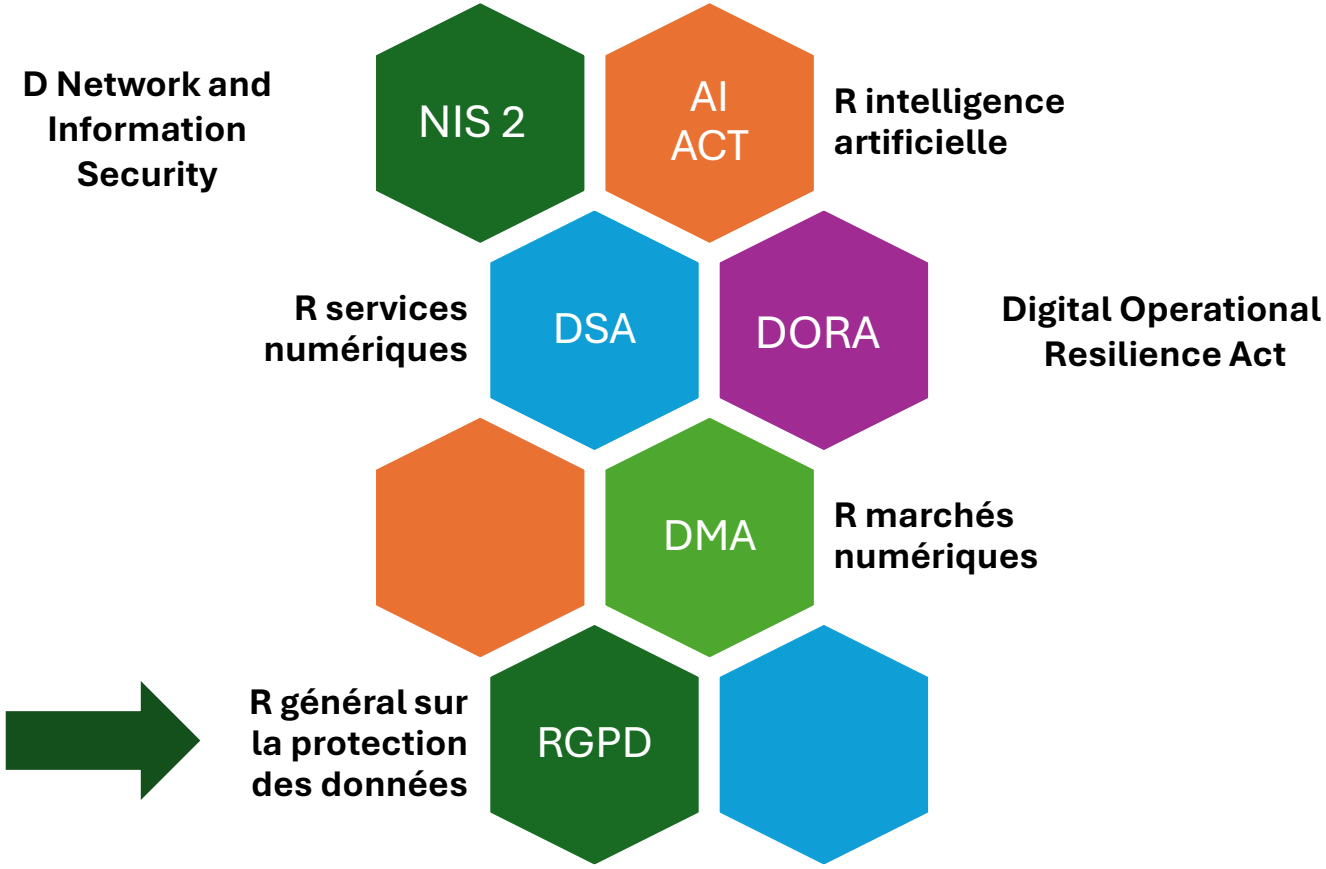
Table 1: Overview of EU Legislations in the Digital Sector

Applicable law	Published in the Official Journal of the European Union.
In negotiation	Proposal by the European Commission entered the legislative process.
Planed initiative	Mentioned by the European Commission as potential legislative initiative.

Research & Innovation	Industrial Policy	Connectivity	Data & Privacy	IPR	Cybersecurity	Law Enforcement	Trust & Safety	E-commerce & Consumer Protection	Competition	Media	Finance
Digital Europe Programme Regulation. [EU] 2021/694	Recovery and Resilience Facility Regulation. [EU] 2021/241	Frequency Bands Directive. [EC] 1987/372	ePrivacy Directive. [EC] 2002/58, 2011/136/EU	Database Directive. [EC] 1996/9	Regulation for a Cybersecurity Act. [EU] 2019/881, 2023/0108(COD)	Law Enforcement Directive. [EU] 2016/680	Product Liability Directive (PLD). [EC] 1985/374, 2022/0302(COD)	Unfair Contract Terms Directive (UCTD). [EC] 1993/13	EC Merger regulation. [EC] 2004/139	Satellite and Cable Directive. [EC] 1993/83	Common VAT system. [EC] 2007/112, 2022/0407(CNS)
Horizon Europe Regulation. [EU] 2021/695, [EU] 2021/764	InvestEU Programme Regulation. [EU] 2021/523	Radio Spectrum Decision. [EC] 2002/676	European Statistics. [EC] 2009/223, 2023/0227(COD)	Community Design Directive. [EC] 2002/6, 2022/0392(COD)	Regulation to establish a European Cybersecurity Competence Centre. [EU] 2021/887	Directive on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment. [EU] 2019/713	Toys Regulation. [EC] 2009/48, 2023/0159(COD)	Price Indication Directive. [EU] 1998/6	Technology Transfer Block Exemption. [EC] 2014/316	Information Society Directive. [EC] 2001/29	Administrative cooperation in the field of taxation. [EU] 2011/16
Regulation on a pilot regime for distributed ledgertechnology. [EU] 2022/858	Connecting Europe Facility Regulation. [EU] 2021/1153	Open Internet Access Regulation. [EU] 2015/2120	General Data Protection Regulation (GDPR). [EU] 2016/679	Enforcement Directive (IPR). [EC] 2004/48	NIS 2 Directive. [EU] 2022/2555	Regulation on interoperability between EU information systems in the field of borders and visa. [EU] 2019/817	European Standardisation Regulation. [EU] 2012/1025	E-commerce Directive. [EC] 2000/31	Company Law Directive. [EU] 2017/1132, 2023/2039(COD)	Audio-visual Media Services Directive (AVMSD). [EU] 2010/13	Payment Service Directive 2 (PSD2). [EU] 2015/2366, 2023/3210(COD)
	Regulation on High Performance Computing Joint Undertaking. [EU] 2021/1173, 2024/1700/EU(CNS)	European Electronic Communications Code Directive (EECC). [EU] 2018/1972	Regulation to protect personal data processed by EU institutions, bodies, offices and agencies. [EU] 2018/1725	Directive on the protection of trade secrets. [EU] 2016/943	Cybersecurity Regulation. [EU] 2019/881	Regulation on terrorist content online. [EU] 2021/784	Radio Equipment Directive (RED). [EU] 2014/53	Unfair Commercial Practices Directive (UCPD). [EC] 2005/29	Market Surveillance Regulation. [EU] 2019/1020	Portability Regulation. [EU] 2017/1128	Digital Operational Resilience Act (DORA Regulation). [EU] 2022/2554
	Regulation on Joint Undertakings under Horizon Europe. [EU] 2021/2085, 2022/0029(NLE)	.eu top-level domain Regulation. [EU] 2019/517	Regulation on the free flow of non-personal data. [EU] 2018/1807	Design Directive. 2022/0392(COD)	Information Security Regulation. 2022/0084(COD)	Temporary CSAM Regulation. [EU] 2021/1232, 2023/0349(COD)	eIDAS Regulation (European Digital Identity Framework). [EU] 2014/910	Directive on Consumer Rights (CRD). [EU] 2011/83	PSD Regulation. [EU] 2015/751	Satellite and Cable II Directive. [EU] 2019/789	Crypto-assets Regulation (MiCA). [EU] 2023/1114
	Decision on a path to the Digital Decade. [EU] 2022/2481	Roaming Regulation. [EU] 2022/612	Open Data Directive (PSI). [EU] 2019/1024	Compulsory licensing of patents. 2023/0129(COD)	Cyber Resilience Act. 2022/0272(COD)	E-evidence Regulation. [EU] 2023/1543	Regulation for a Single Digital Gateway. [EU] 2018/1724	e-Invoicing Directive. [EU] 2014/55	Single Market Programme. [EU] 2021/690	Copyright Directive. [EU] 2019/790	Financial Data Access Regulation. 2023/2025 (COD)
	European Chips Act (Regulation). [EU] 2023/1781	Union Secure Connectivity Programme. [EU] 2023/588	Data Governance Act (DGA Regulation). [EU] 2022/868	Standard essential patents. 2023/0210(COD)	Cyber Solidarity Act (Regulation). 2023/0109(COD)	Digitalisation of cross-border judicial cooperation. [EU] 2022/0411	General Product Safety Regulation. [EU] 2023/988	Regulation on cooperation for the enforcement of consumer protection laws. [EU] 2017/2394	Vertical Block Exemption Regulation (VBER). [EU] 2022/720	European Media Freedom Act. [EU] 2024/1083	Payment Services Regulation. 2023/0210(COD)
	Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). [EU] 2023/2413	Gigabit Infrastructure Act. [EU] 2024/1309	European Data Act (Regulation). [EU] 2023/2854			Directive on combating violence against women. 2022/0066(COD)	Machinery Regulation. [EU] 2023/1230	Geo-Blocking Regulation. [EU] 2018/302	Digital Market Act (DMA Regulation). [EU] 2022/1925	Remuneration of musicians from EU countries for recorded music played in the EU	Digital euro. 2023/0212 (COD)
	European critical raw materials act (Regulation). [EU] 2024/1252	Next-gen spectrum policy programme (RSPP Act)	Interoperable Europe Act. [EU] 2024/903			Directive for combating sexual abuse and child sexual abuse material. 2024/0035(COD)	AI Act (Regulation). 2021/0106(COD)	Digital content Directive. [EU] 2019/770	Regulation on distortive foreign subsidies. [EU] 2022/2560		Regulation on combating late payment. 2023/0323(COD)
	Net Zero Industry Act. 2023/0081(COD)	Digital Networks Act	Regulation on data collection for short-term rental. [EU] 2024/1028			Digitalisation of travel documents	Eco-design Regulation. 2022/0095(COD)	Directive on certain aspects concerning contracts for the sale of goods. [EU] 2019/771	Horizontal Block Exemption Regulations (HBER). [EU] 2022/1068, [EU] 2023/1047		
	EU Space Law		European Health Data Space (Regulation). 2025/0114(COD)				AI Liability Directive. 2022/0303(COD)	Digital Services Act (DSA Regulation). [EU] 2022/2065	Platform Work Directive. 2021/0414(COD)		
			Harmonisation of GDPR enforcement procedures. 2023/0202(COD)					Political Advertising Regulation. [EU] 2024/900	Single Market Emergency Instrument (SMEI). 2022/0278(COD)		
			Access to vehicle data, functions and resources					Right to repair Directive. 2023/0083(COD)			
			SpaceDataHub					Consumer protection: enforcement cooperation			

www.kaizenner.eu

Ecosyteme legislatif du digital EU



Structure - AI ACT - RIA

- 180 considérants

(14) Il convient d'interpréter la notion de «données biométriques» utilisée dans le présent règlement à la lumière de la notion de données biométriques au sens de l'article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, de l'article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725, et de l'article 3, point 13), de la directive (UE) 2016/680. Des données biométriques peuvent permettre l'authentification, l'identification ou la catégorisation des personnes physiques, ainsi que la reconnaissance de leurs émotions.

- 113 articles

Article 6

Règles relatives à la classification de systèmes d'IA comme systèmes à haut risque

1. Un système d'IA mis sur le marché ou mis en service, qu'il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le système d'IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, ou le système d'IA constitue lui-même un tel produit;

b) le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d'IA, ou le système d'IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I.

- 13 annexes

ANNEXE III

Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Objectifs de l'AI ACT

- Art.1 – Objet : L'objectif du présent règlement est
- améliorer le fonctionnement du **marché intérieur**
- promouvoir l'**adoption** d'une intelligence artificielle (IA)
- axée sur l'**humain** et digne de **confiance**
- tout en garantissant un niveau élevé de **protection** de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, notamment la démocratie, l'état de droit et la protection de l'environnement, contre les effets néfastes des systèmes d'IA et
- soutenant **l'innovation**

Objectifs de l'AI ACT

- tout en garantissant un niveau élevé de **protection**
- de la santé
- de la sécurité
- des droits fondamentaux consacrés dans la Charte,
- notamment
  - la démocratie
  - l'état de droit
  - la protection de l'environnement
  - contre les effets néfastes des systèmes d'IA

Charte des droits fondamentaux

- La charte compte 54 articles qui garantissent les droits et libertés des citoyens européens. Elle regroupe ces droits en 6 catégories :

  - dignité
  - libertés
  - égalité
  - solidarité
  - droits civiques
  - justice

- **La Charte liste les droits traditionnels tels que la justice, la liberté, les droits civiques. Elle s'étend aussi à des droits fondamentaux "de troisième génération" qui vont plus loin que les domaines civiques et sociaux, tels que :**

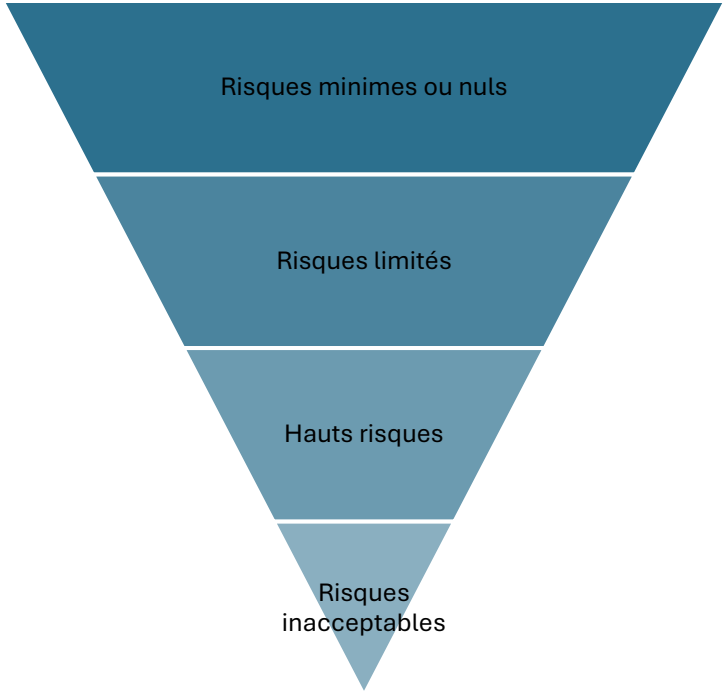
  - la protection des données
  - des garanties de bioéthique
  - une administration transparente

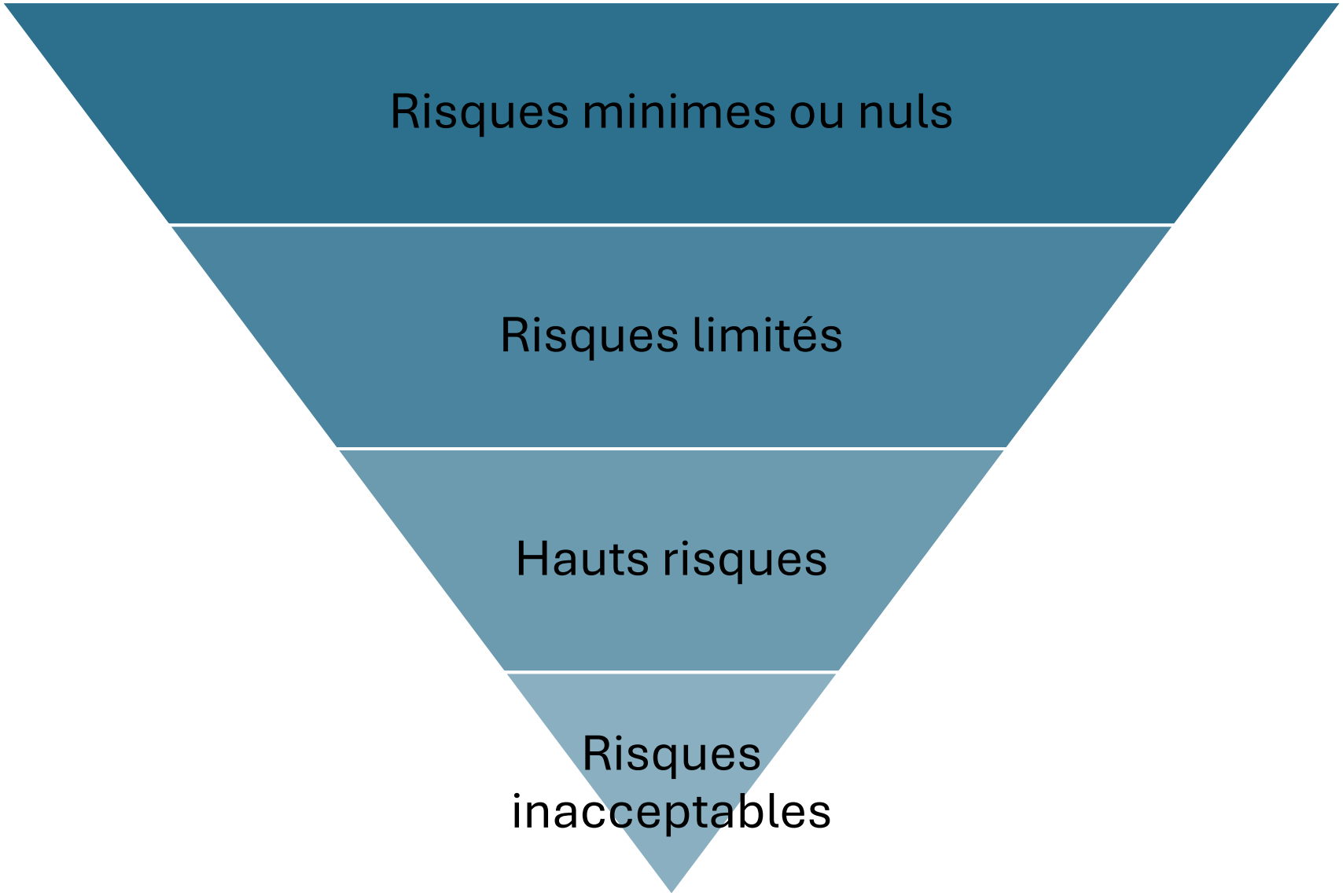
Charte des droits fondamentaux

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales a été adoptée en 1950, mais l'extension des compétences de l'UE dans des domaines avec un impact direct sur les droits fondamentaux impliquait que les valeurs de l'UE soient clairement définies. La Charte des droits fondamentaux de l'UE est entrée en vigueur avec le Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Elle est légalement contraignante dans chaque États membre

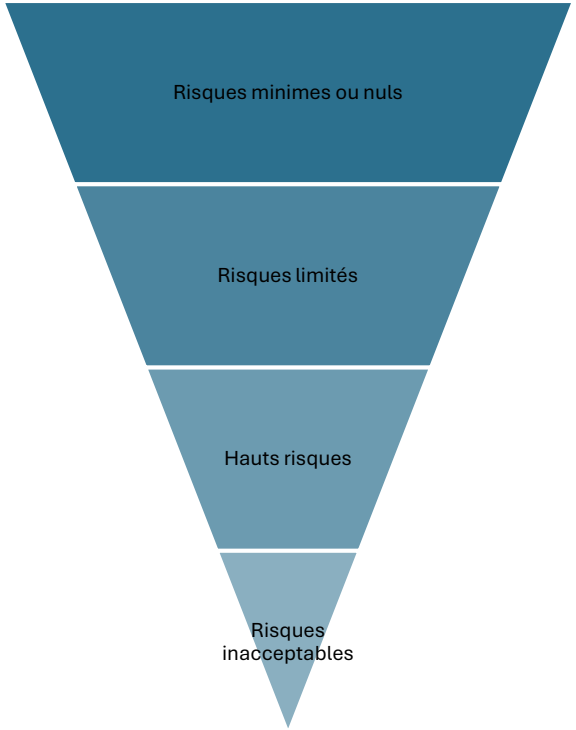
IA ACT – une approche par les risques

- L'IA Act adopte une **approche par les risques**, avec des obligations graduelles à prendre en compte lors de la conception et de l'utilisation des SIA.
- Quatre catégories de SIA sont à distinguer :




Risques minimes ou nuls
Risques limités
Hauts risques
Risques inacceptables

AI ACT– une approche par les risques



- **Risques minimes ou nuls** : filtres anti-spam, jeux vidèos ;
- **Risques limités** : deepfakes à vocations artistiques, chabot ;
- **Hauts risques**: SIA qui pour évaluer les acquis d'apprentissage (enseignement), pour le recrutement ou la sélection de personnes physiques, en particulier pour publier des offres d'emploi ciblées, analyser et filtrer les candidatures et évaluer les candidats ;
- **Risques inacceptables** : SIA capables de capables de sonder les émotions ou d'influencer le consentement humain, et des pratiques de scoring social, de prédiction en matière d'infraction pénale et de biométrie (sauf exceptions) ,

AI ACT– définition de l’intelligence artificielle

- Système d’IA = SIA :
- un système **automatisé**
- qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux **d’autonomie**
- peut faire preuve d’une **capacité d’adaptation** après son déploiement,
- pour des objectifs explicites ou implicites, **déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties**
- des **prédictions**, du **contenu**, des **recommandations** ou des **décisions**
- qui peuvent **influencer** les **environnements** physiques ou virtuels

A qui s’applique l’AI ACT

- **Fournisseurs**: Ceux qui mettent sur le marché ou en service des systèmes d'IA dans l'Union européenne, qu'ils soient établis dans l'UE ou dans un pays tiers .
- **Déployeurs**: Ceux qui utilisent des systèmes d'IA dans l'UE, même s'ils sont fabriqués ailleurs .
- **Importateurs et distributeurs**: Ceux qui importent ou distribuent des systèmes d'IA dans l'UE .
- **Fabricants**: Ceux qui intègrent des systèmes d'IA dans leurs produits et les mettent sur le marché sous leur propre nom ou marque .
- **Représentants autorisés**: Ceux qui agissent au nom de fournisseurs non établis dans l'UE .
- **Personnes concernées**: Toute personne utilisant des systèmes d'IA dans l'UE .

A qui ne s’applique pas l’AI ACT

- **Usage militaire, défense ou sécurité nationale**: Les systèmes d'IA utilisés exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale ne sont pas couverts par ce règlement .
- **Autorités publiques étrangères**: Les systèmes d'IA utilisés par des autorités publiques étrangères ou des organisations internationales pour la coopération judiciaire et l'application de la loi, à condition qu'ils protègent les droits des individus .
- **Recherche scientifique**: Les systèmes d'IA développés uniquement à des fins de recherche scientifique et de développement sont également exemptés .
- **Usage personnel**: Les systèmes d'IA utilisés par des individus pour des activités personnelles et non professionnelles ne sont pas concernés .
- **Logiciels libres et open-source**: Les systèmes d'IA publiés sous des licences libres et open-source, sauf s'ils sont classés comme systèmes d'IA à haut risque ou interdits

Régulation de l’intelligence artificielle

- **L’AI ACT d’une régulation juridique vers une régulation technique (transfert de pouvoir et de légitimité)**
  - 3 types de régulation : éthique (charte / code de conduite) juridique (réglementation / jurisprudence) et technique (standards ou normes techniques, de type ISO ou IEEE)

- L’AI ACT met en place un système préventif fondé sur le contrôle technique des IA mises sur le marché européen (Ex ante VS Ex post)

- L’IA Act désigne les organismes techniques européens, le comité européen de normalisation (CEN) et le CENELEC spécialisé dans le domaine électronique et informatique, qu’elle charge de déterminer les standards techniques qui seront applicables sur le marché européen MAIS qui se réfèrent aux grandes institutions de normalisation(ISO)

Les institutions européennes et l’éthique

- De manière assez étonnante malgré le grand renfort du recours à l’éthique dans les différents documents qui ont précédé la proposition de règlement, nous ne retrouvons pas de traces de l’éthique dans le corps du texte législatif de la proposition de règlement, uniquement dans les considérants n°5 et n°16
- **La notion d’éthique** dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2020 avait étonné un certain nombre de juristes
- L’Union Européenne considère de manière comme éthique ce qui est conforme (autrement dit, ce qui ne porte pas atteinte) aux valeurs de l’Union Européenne et aux droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE

EN EN

Les institutions européennes et l'éthique

- L'Union Européenne considère de manière implicite comme éthique ce qui est conforme (autrement dit, ce qui ne porte pas atteinte) aux valeurs de l'Union Européenne et aux droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE

- L'éthique dans l'AI Act se traduit autour d'un certain nombre de principes :
  - **Transparence** : article1, article 13, article 52
  - **Traçabilité** : article 12, annexe V, annexe VII
  - **Explicable - explicabilité - documenté** : considérant 38 – article 7, article 9, article 17, article 33
  - **Intervention** (humaine) : article 43
  - **Equité – non discrimination**
  - **.../...**

Les institutions européennes et l’éthique

- L’explicabilité de l’IA un enjeu éthique majeur (littérature) mais l’exigence d’explicabilité combine un défi technique (quels outils pour expliquer ?) et un défi managérial (comment orchestrer cette explicabilité dans un contexte organisationnel - résultats)

- Bersini (prof. IA ULB) : ’personne ne sait plus (pas même les créateurs) comment fonctionne GPT… (30/11/2023, Declic, RTBF)

- Pour parler d’éthique de l’intelligence artificielle, il faut aussi parler d’éthique des algorithmes : algorithme de ML (L. Floridi, 2023)

Focus sur l’équité et non-discrimination

- L'approche est ainsi à la fois préventive (interdictions), procédurale (exigences sur les données et les processus) et substantielle (protection de droits fondamentaux identifiés comme particulièrement menacés par les biais algorithmiques) :
- **Prévention** : Interdiction des pratiques discriminatoires par nature (notation sociale, catégorisation biométrique, profilage prédictif)
- **Correction :** Obligation de détecter et corriger les biais dans les jeux de données
- **Protection renforcée :** Attention particulière aux groupes vulnérables dans les secteurs à risque
- **Inclusion :** Conception universelle et accessibilité comme composantes de l'équité

Equité et non-discrimination

- **SIA à Interdits**
- **Article 5 Pratiques interdites en matière d'IA**
- 1.Les pratiques en matière d'IA suivantes sont interdites:
- c) la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation de systèmes d'IA pour l'évaluation ou la classification de personnes physiques ou de groupes de personnes au cours d'une période donnée en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues, déduites ou prédites, **la note sociale** conduisant à l'une ou l'autre des situations suivantes, ou aux deux:

  - i)le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes physiques ou de groupes de personnes dans des contextes sociaux dissociés du contexte dans lequel les données ont été générées ou collectées à l'origine;

  - ii) le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes ou de groupes de personnes,

Equité et non-discrimination

- **SIA à hauts risques**
- **Article 10 - Données et gouvernance des données** :
- (f) un examen permettant de repérer d'éventuels **biais** qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, d'avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de se traduire par une **discrimination** interdite par le droit de l'Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures…
- Article 9 - Système de gestion des risques

Equité et non-discrimination

- **Philosophie générale**
- **Considérant (28) :** L'IA peut fournir des outils puissants à l'appui de pratiques de manipulation, d'exploitation et de contrôle social, pratiques « contraires aux valeurs de l'Union relatives au respect de la dignité humaine, à la liberté, à l'égalité, à la démocratie et à l'état de droit, ainsi qu'aux droits fondamentaux consacrés dans la Charte, y compris le droit à la **non-discrimination** ».
- **Considérant (27)** : Le principe de « Diversité, **non-discrimination** et équité » renvoie au fait que les systèmes d'IA sont développés et utilisés de manière à inclure des acteurs divers et à promouvoir l'égalité d'accès, l'égalité de genre et la diversité culturelle, tout en évitant les effets discriminatoires et les biais injustes, qui sont interdits par le droit de l'Union ou le droit national.

Equité et non-discrimination

- **Philosophie générale**
- **Considérant (31) :** Le législateur identifie certaines pratiques comme intrinsèquement incompatibles avec **l'équité** : par exemple la notation sociale

- **Considérant (67)** : Les données d'entraînement doivent faire l'objet d'une attention particulière à **l'atténuation des éventuels biais** susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux ou de « se traduire par une **discrimination** interdite par le droit de l'Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures ».

Equité et non-discrimination

- **Philosophie générale**
- **Considérant (57) :** Les systèmes d'IA utilisés dans **le recrutement** « peuvent perpétuer des schémas historiques de discrimination, par exemple à l'égard des femmes, de certains groupes d'âge et des personnes handicapées, ou de certaines personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de leur orientation sexuelle ».
- **Considérant (56)** : Des systèmes d'IA mal conçus dans l'éducation « peuvent mener à des violations du **droit à l'éducation** (...) et perpétuer des schémas historiques de discrimination, par exemple à l'encontre des femmes, de personnes handicapées ou de certaines personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de leur orientation sexuelle ».

Intelligence artificielle – discrimination - UNIA

- L'IA est formée sur base de données historiques qui renferment souvent des **préjugés (biais)** et des **discriminations**. Les inégalités existantes dans la société s'en trouvent perpétuées, voire institutionnalisées. (Unia)
- Le dommage se situe à plusieurs niveaux :
  - **Dommage individuel** : une personne est préjudiciée par les biais inhérents aux systèmes d'IA.
  - **Dommage collectif** : des groupes de personnes peuvent être structurellement exclus de certaines opportunités du fait de préjugés.
  - **Dommage sociétal** : nous avons toutes et tous intérêt à vivre dans une société qui ne discrimine pas les gens et qui traite ses citoyens de manière égale.

Intelligence artificielle – discrimination - UNIA

- Des défis se posent également en matière de **transparence**. Le dommage passe souvent inaperçu en raison de l'opacité caractérisant la conception et le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle.
- Cette opacité et ce manque de transparence ont pour conséquence qu'il est non seulement difficile de prendre conscience du préjudice, mais qu'il peut être encore plus difficile de prouver le préjudice et d'établir un lien causal (Unia)

Intelligence artificielle – discrimination - UNIA

- **IA et intersectionnalité (Unia)**

- Les systèmes d'IA vont souvent prendre une **décision sur la base d'une combinaison de différentes caractéristiques protégées**. Citons, par exemple, une femme utilisatrice de fauteuil roulant appartenant à une minorité ethnique ou un homme homosexuel âgé.

- Dans les systèmes d'IA, il n'apparaîtra pas clairement quelles caractéristiques ont été les plus importantes dans une décision et cela peut donc donner lieu à une discrimination intersectionnelle.

Intelligence artificielle – discrimination - UNIA

- **IA et intersectionnalité (Unia)**

- On a alors une interaction simultanée entre différents critères de discrimination, qui deviennent indissociables, du fait de leur interaction, du contexte donné, rendant une personne plus vulnérable que d’autres dans un même contexte. Ainsi, une femme issue d’une minorité ethnique déterminée peut être confrontée à un type de discrimination différent de celui d’un homme issu de la même minorité ethnique, ou à un type de sexisme différent de celui que subit une femme blanche (Unia)

Discrimination

- Les règles légales concernant la discrimination en Belgique sont contenues dans 3 lois fédérales de base qui visent à combattre les discriminations fondées sur certaines caractéristiques protégées dans les domaines de compétence des autorités fédérales. **La loi antiracisme, la loi antidiscrimination et la loi sur le genre (10 mai 2007, MB 30 mai 2007) comportent des dispositions**– en partie similaires et en partie différentes – sur la discrimination et les discours de haine punissables.

- Le **Code pénal** contient par ailleurs des dispositions relatives aux délits de haine.

Discrimination

- Le 3 avril 2026, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant modification des lois suivantes :
  - la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
  - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; et
  - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes.
- L'objectif est de mettre ces trois législations en conformité avec les directives (UE) 2024/1499 et (UE) 2024/1500.

II

(Communications)

DÉCLARATIONS COMMUNES

PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION EUROPÉENNE

Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique

(2023/C 23/01)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement la déclaration commune suivante sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique.

Préambule

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne (UE) est une «union de valeurs», comme l'établit l'article 2 du traité sur l'Union européenne, fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. De plus, aux termes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'UE se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. La charte réaffirme en outre les droits qui résultent notamment des obligations internationales communes aux États membres.

(2) La transformation numérique touche tous les aspects de la vie des citoyens. Elle ouvre des possibilités considérables pour améliorer la qualité de la vie et en matière de croissance économique et de durabilité.

(3) La transformation numérique présente également des défis pour nos sociétés démocratiques, nos économies et les individus. Alors que la transformation numérique s'accélère, le moment est venu pour l'UE de préciser comment ses valeurs et ses droits fondamentaux applicables hors ligne devraient s'appliquer dans l'environnement numérique. La transformation numérique ne devrait pas entraîner de régression des droits. Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. La présente déclaration s'entend sans préjudice des «politiques hors ligne», comme celles liées à l'accès aux services publics essentiels hors ligne.

(4) Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que soient établis des principes éthiques guidant la stratégie de l'UE en matière de transformation numérique, et que soit assuré le plein respect des droits fondamentaux tels que la protection des données, le droit à la vie privée, la non-discrimination et l'égalité de genre, ainsi que de principes comme la protection des consommateurs, la neutralité technologique et de l'internet, la fiabilité et l'inclusivité. Il a également appelé à une protection renforcée des droits des utilisateurs dans l'environnement numérique, ainsi que des droits des travailleurs et du droit à la déconnexion ([1]).

([1]) 2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015(INI); 2020/2017(INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266(INI).

Déclaration européenne sur les droits et principes numériques

- Les principes s'articulent autour de 6 thèmes:

  - Placer les personnes et leurs droits au centre de la transformation numérique
  - Soutenir la solidarité et l'inclusion
  - Garantir la liberté de choix en ligne
  - Favoriser la participation à l’espace public numérique
  - Renforcer la sûreté, la sécurité et l’autonomisation des personnes (en particulier des jeunes)
  - Promouvoir la durabilité de l’avenir numérique

Déclaration européenne sur les droits et principes numériques

CHAPITRE III ***Liberté de choix*** *:* **Interactions avec les algorithmes et les systèmes d'intelligence artificielle**

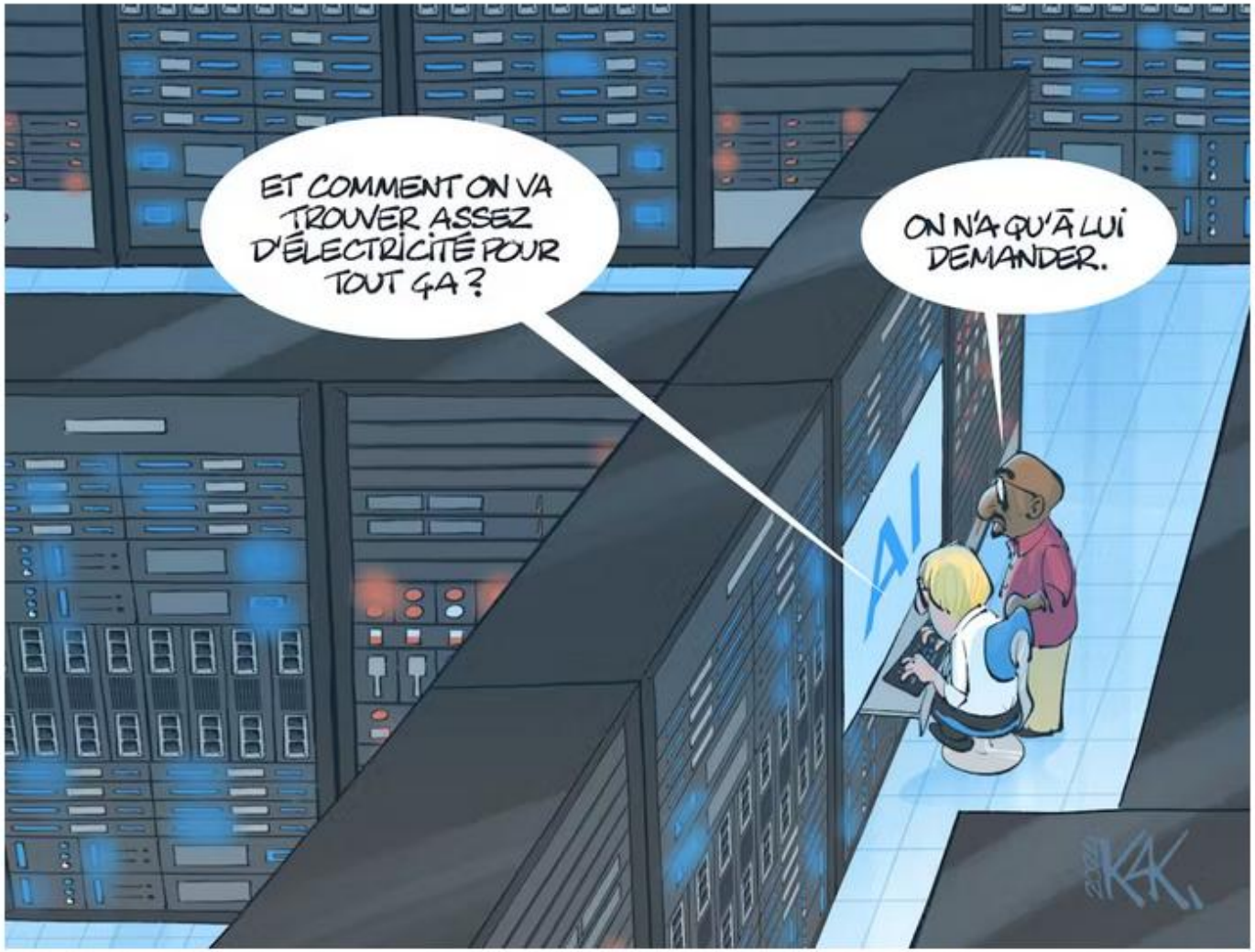
c) veiller à ce que les systèmes algorithmiques reposent sur des ensembles de données appropriés, afin d'éviter toute **discrimination** et de permettre une surveillance humaine de tous les résultats qui affectent la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens;

DURABILITE

THE CONVERSATION
Academic rigour, journalistic flair

L'IA peut-elle vraiment être frugale ?

Published: May 13, 2024 4.51pm CEST



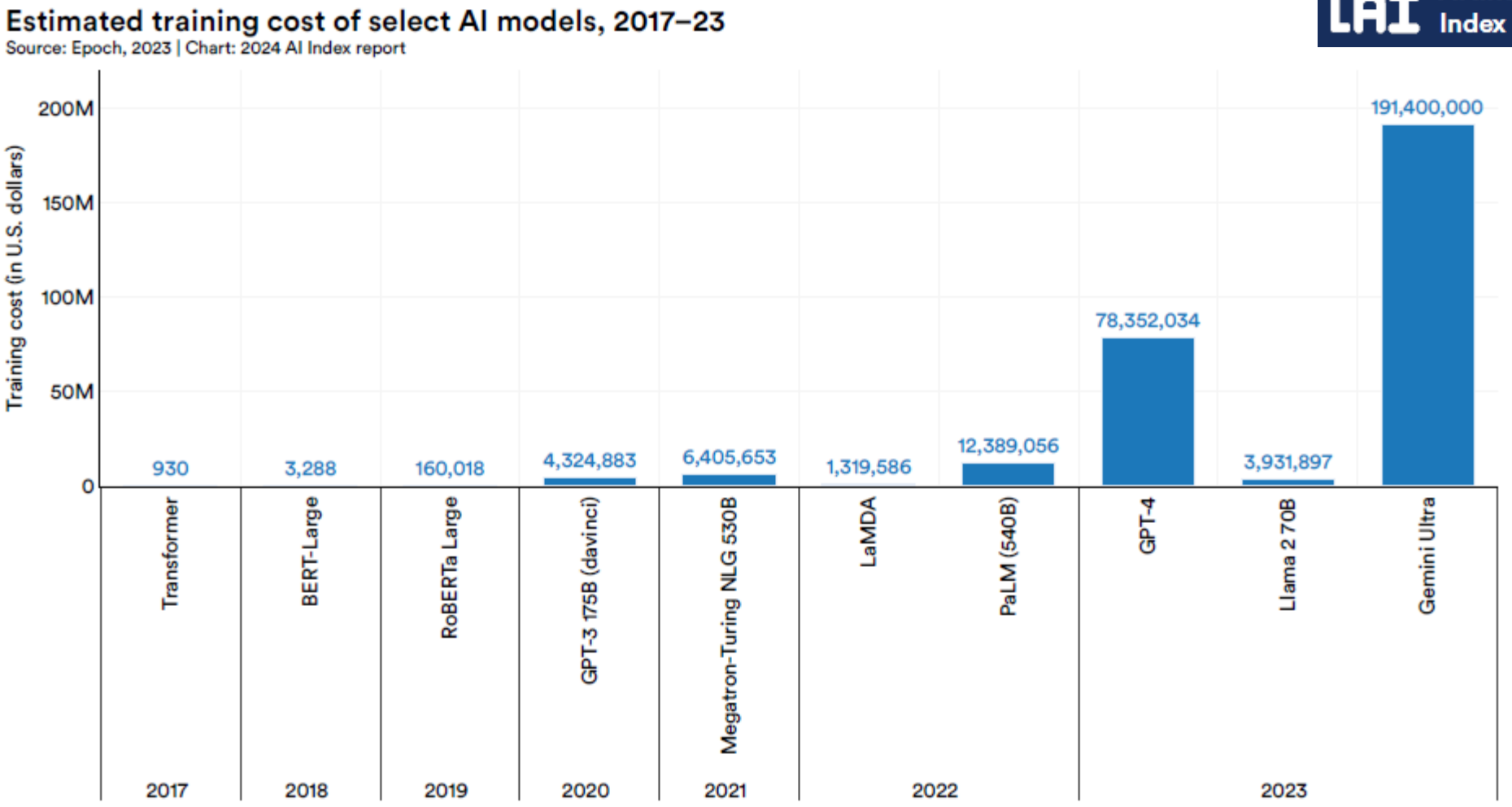


Figure 1.3.21

Figure 1.3.22 visualizes the training cost of all AI models for which the AI Index has estimates. As the figure shows, model training costs have sharply increased over time.

Entraîner les modèles d'intelligence artificielle engendre des coûts exponentiels
Estimation du coût d'entraînement en dollars

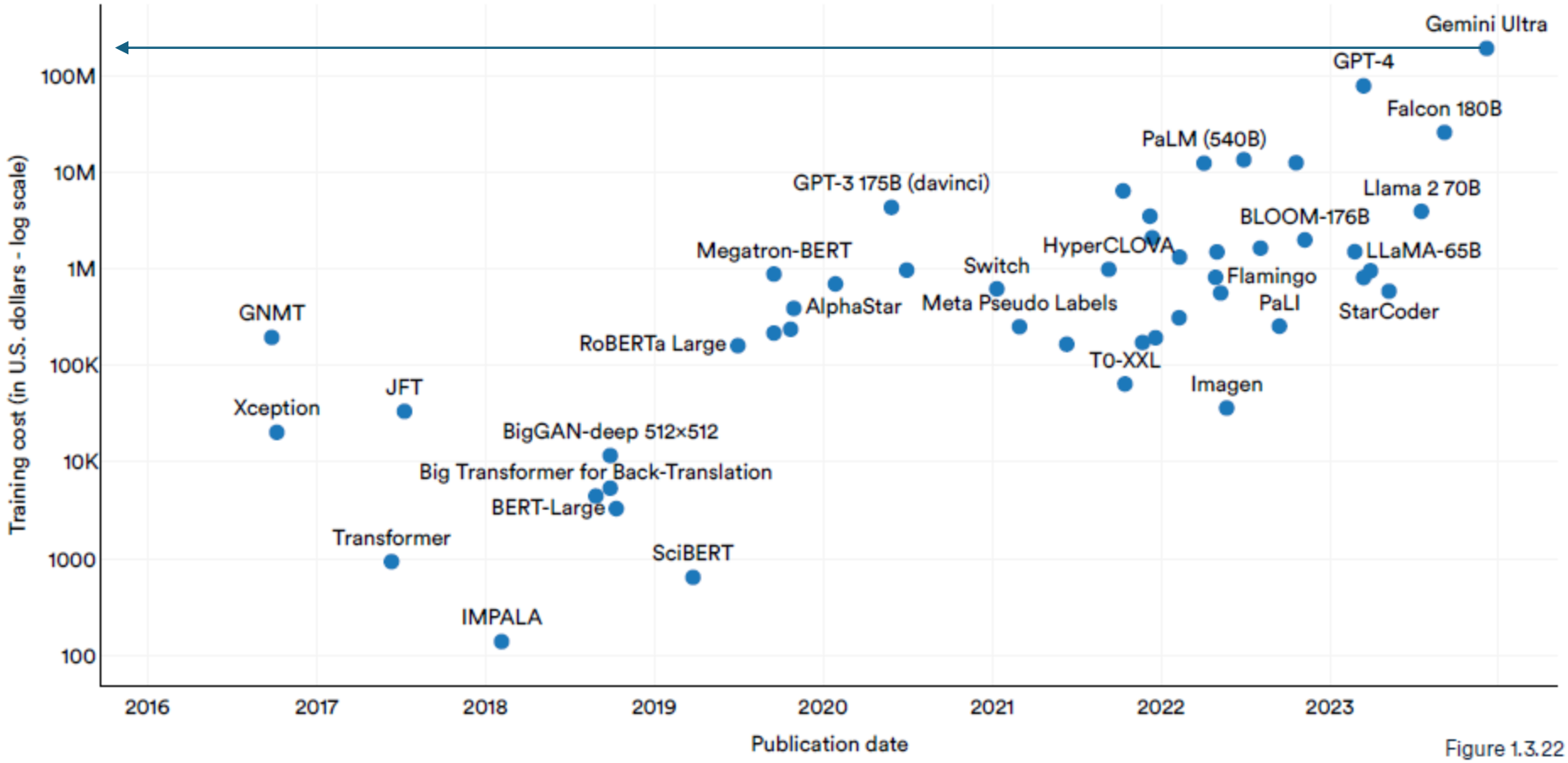
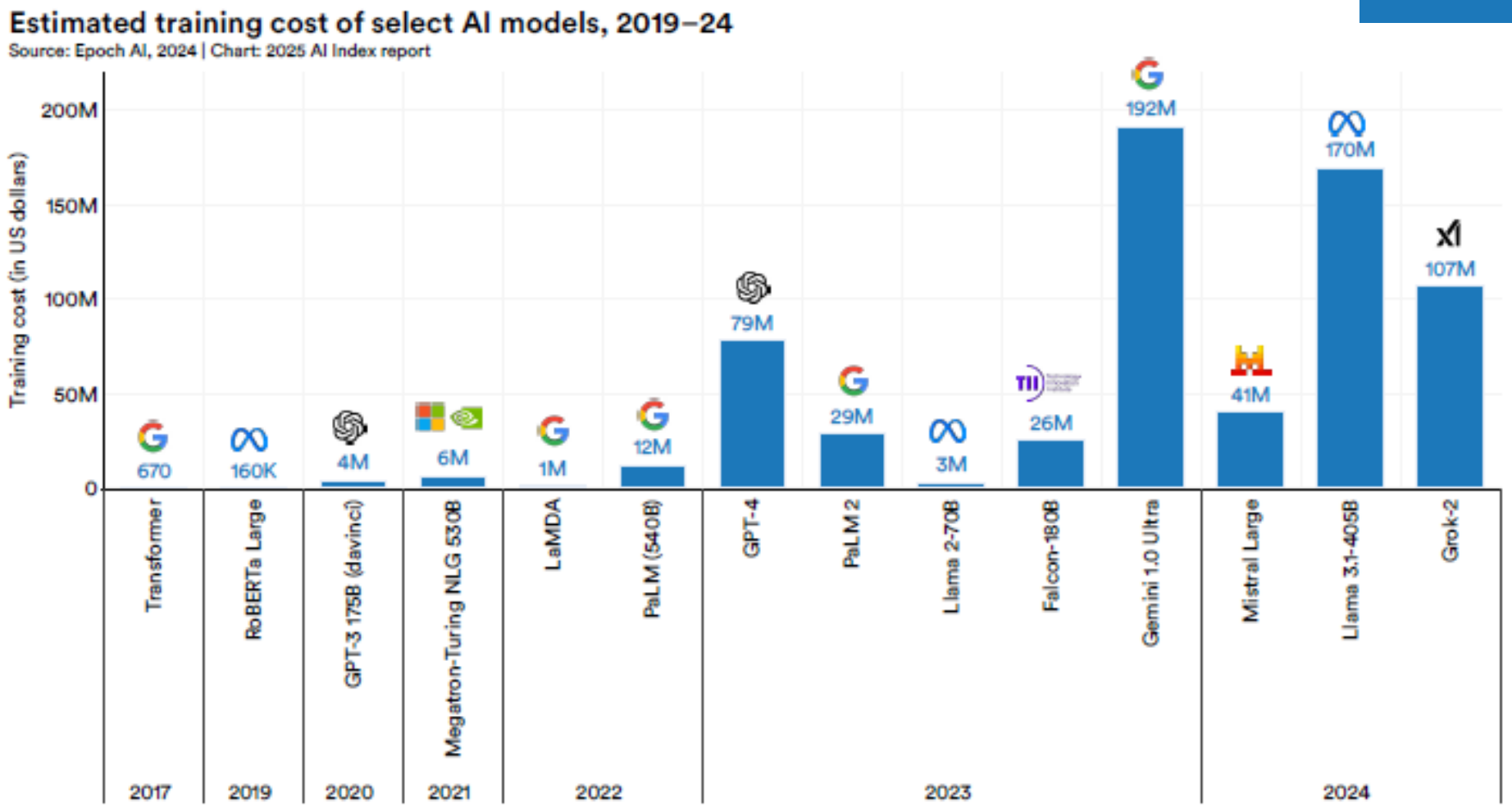
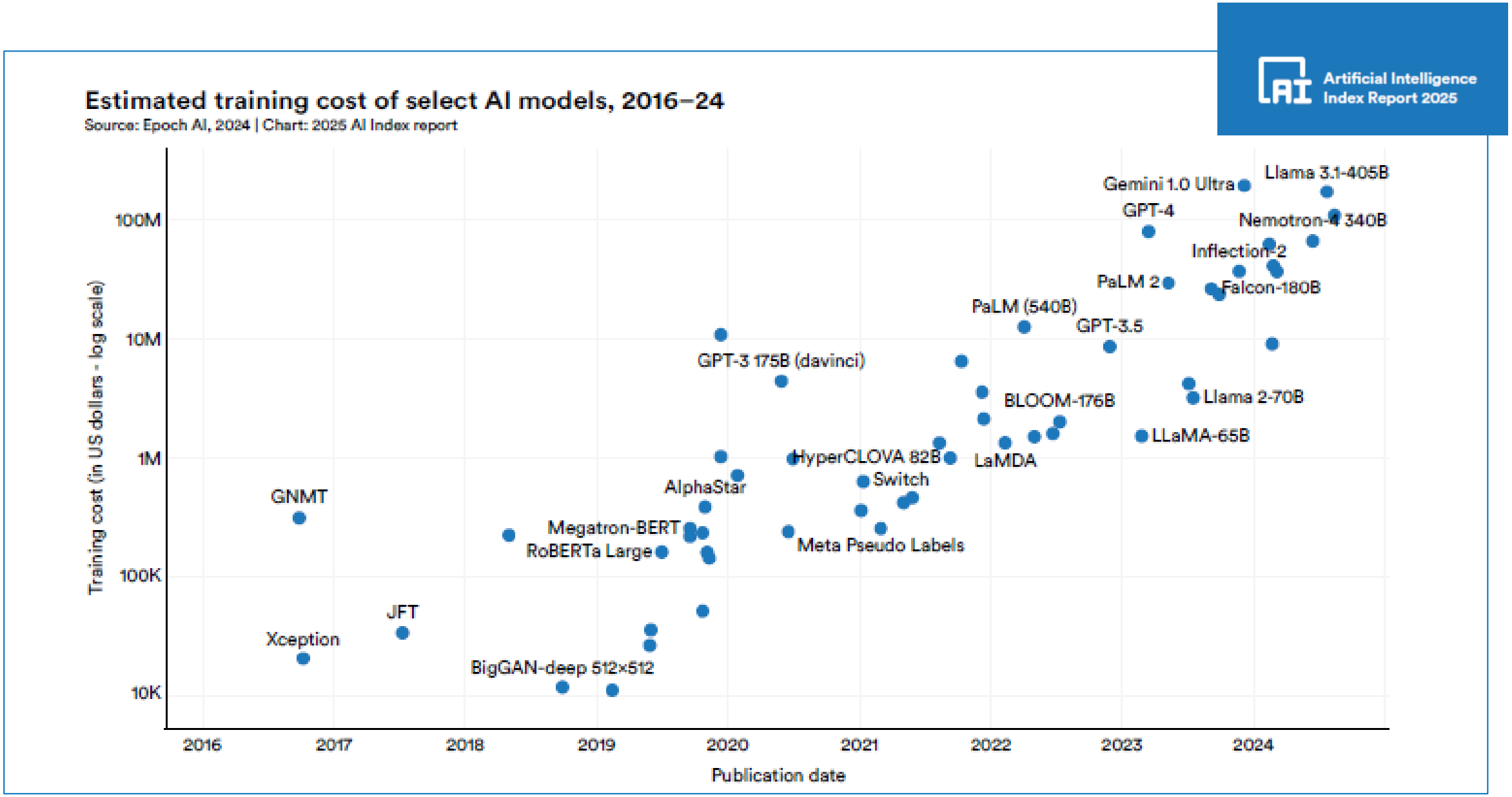


Figure 1.3.22

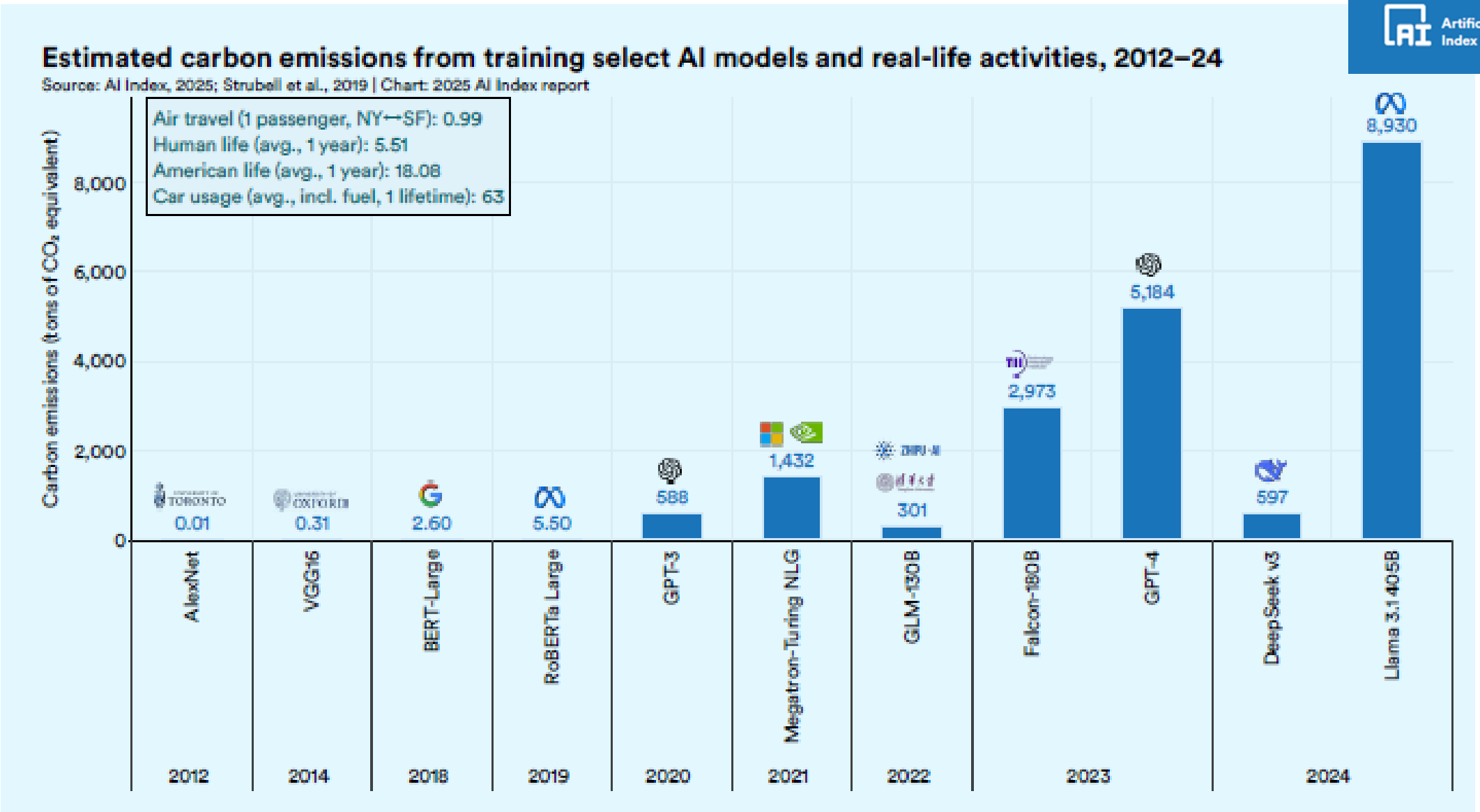
Artificial Intelligence Index Report 2024



The AI Index 2025 Annual Report," AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2025 p.66



The AI Index 2025 Annual Report," AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2025 p.67



The AI Index 2025 Annual Report," AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2025 p.73

Nuclear energy company | Renewable energy company

Cloud Titan	Company		Deal Type	Date	Details
amazon	TALEN ENERGY	Nuclear energy company	Acquisition	March 2024	Acquired a data center campus powered by a nuclear power station from Talen Energy
	X energy	Nuclear energy company	Investment	October 2024	$500M investment to develop over 5 GW of SMR projects by 2039
Alphabet	ngp 永鑫能源 new green power	Renewable energy company	Investment	July 2024	Investment to support a large-scale solar pipeline in Taiwan, with plans to buy up to 300 megawatts of renewable energy for their data center campus
	ENERGIX RENEWABLES	Renewable energy company	Partnership	August 2024	Long-term agreement to supply 1.5 gigawatt-peak of solar energy through 2030
	Kairos Power	Nuclear energy company	Partnership	October 2024	Agreement to supply 500MW of nuclear energy for data centers by 2035, with first deployment expected by 2030
	Intersect Power	Renewable energy company	Partnership	December 2024	$20B partnership to develop co-located renewable energy power plants and data centers across the US
	BASELOAD CAPITAL	Renewable energy company	Partnership	April 2025	PPAs for geothermal energy in Taiwan to support local data center and operations with clean electricity
	ELEMENTL	Nuclear energy company	Partnership	May 2025	Strategic agreement to develop advanced nuclear energy projects, with Google providing early-stage capital for three sites in the US
Microsoft	HELION	Nuclear energy company	Partnership	May 2023	Partnered with Helion Energy to generate power from atomic fusion by 2028, signing a PPA
	Brookfield Renewable	Renewable energy company	Partnership	May 2024	Signed a $10B deal with Brookfield Asset Management to develop renewable energy capacity to power data centers
	Constellation	Nuclear energy company	Partnership	September 2024	20-year PPA to reactivate the dormant nuclear plant at Three Mile Island to power AI data centers

Source: CB Insights' Business Graph data as of 5/12/2025.

CBINSIGHTS

•**Optimiser les ressources utilisées** une fois le service conçu, voire même déployé. Il s'agit alors de produire un outil plus efficient c'est-à-dire qui offre le même service en utilisant moins de ressources.
•La **recherche de la suffisance** (« sufficiency »). Elle vise à réduire globalement l'utilisation de ressources matérielles et énergétiques en questionnant les usages, l'organisation de la société, les besoins et les valeurs sous-jacentes. Elle ouvre la possibilité de ne pas déployer certains services, et de questionner certains modèles d'affaires.

Attention au « greenwashing »

Un référentiel AFNOR pour l'IA « frugale »

60 organismes ont travaillé à la rédaction d'un document AFNOR regroupant une trentaine de pratiques pour tendre vers une IA « frugale ».

Ethique de l’intelligence artificielle

Quelle est votre conclusion ?

BIBLIOGRAPHIE

- F. Floridi, L'éthique de l'intelligence artificielle, éditions Mimèsis, 2023, 385 p.
- J.G. Ganascia, Servitudes virtuelles, Ethique et politiques à l'heure du numérique, Points, Editions du Seuil, 2025, 34 p.
- « L'éthique de la robotique, l'interaction 'homme-machine' », intervention de Dominique Lambert à l'Académie royale de Belgique, p. 2
- Éric Sadin, La siliconisation du monde, L'irrésistible expansion du libéralisme économique, Paris, Éditions L'Échappée, 2016

END